

Taller de fundamentos de electricidad y magnetismo
Potencial y campo para diversas distribuciones de carga.
Ley de Gauss, ecuaciones de Poisson y de Laplace

Felipe Valencia Hernandez fvalenciah@unal.edu.co

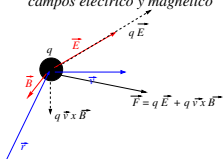
Departamento de física, Universidad Nacional de Colombia

Sesión IV

Sinopsis

Electromagnetismo

q carga: una propiedad de la materia
campos electrico y magnetico



Diferencia de potencial y potencial

$$\Delta V = \int_{\vec{r}_2}^{\vec{r}_1} \vec{E} \cdot d\vec{r} \quad V(\vec{r}) = \int_{\vec{r}}^{\vec{r}_{ref}} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

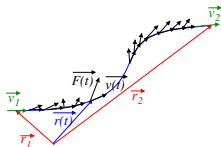
(bien definida solo para campos electrostaticos)

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

Ley de Gauss

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{a} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Mecanica



$$\Delta E_K = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t') \cdot \vec{v}(t') dt' \equiv \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} \equiv W$$

Fuerzas conservativas

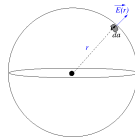
$$\int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = U(\vec{r}_1) - U(\vec{r}_2)$$

$$U_e(\vec{r}) = qV(\vec{r})$$

$$\Delta E_K = -\Delta U_e + W(\text{otras-fuerzas})$$

Ejemplo: Coulomb

El campo producido por una carga puntual se puede encontrar usando la ley de Gauss sobre una superficie esferica centrada en la carga. Por la simetria del sistema, el campo debe ser radial y su magnitud depende unicamente del radio:



$$: E(r) \text{Area} = E(r)4\pi r^2 = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \quad \vec{E} = \hat{r} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$V(\vec{r}) = K \frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}^0|}$$

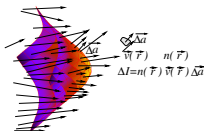
Principio de superposicion

Encontramos los campos de muchas cargas puntuales, sumando los campos de cada una.

Flujo de un campo vectorial

Figure: Para la corriente que atraviesa una superficie

$$I = \lim_{|\Delta a| \rightarrow 0} \sum n(\vec{r}) \vec{v}(\vec{r}) \cdot \Delta \vec{a} = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{a}$$



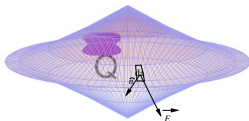
Para cualquier campo vectorial $\vec{F}(\vec{r})$, la integral de superficie :

$$\int_S \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{a} = \lim_{|\Delta a| \rightarrow 0} \sum_{\Delta a} \vec{F}(\vec{r}) \cdot \Delta \vec{a} = \int_S \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{a}$$

se llama **flujo** del campo por esa superficie, por analogía con el caso de fluidos que usamos como ejemplo en la magistral. En el caso de una superficie cerrada, la orientación de cada segmento de la superficie se hace siempre hacia afuera.

Ley de Gauss

El **flujo** de campo eléctrico sobre cualquier superficie cerrada es proporcional a la cantidad de carga encerrada en dicha superficie:



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{a} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \equiv 4\pi K Q_{enc}$$

Recordemos que la ley de Gauss es más general que la ley de Coulomb y se cumple para cualquier campo eléctrico, y cualquier superficie **cerrada** sobre la que calculemos el flujo. La misma ley, vía el **teorema de la divergencia** del cálculo vectorial, se puede escribir como

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\rho}{\epsilon_o}$$

Ecuaciones de Poisson y Laplace

En el caso electrostático además tenemos

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

que, con la Ley de Gauss nos implica:

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

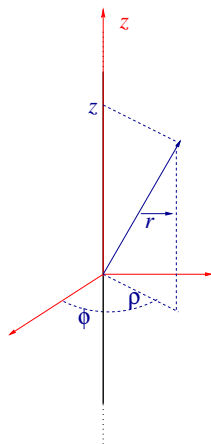
que es la **ecuación de Poisson** que podemos considerar la ecuación básica de la electrostática. En el caso $\rho = 0$, es decir, en regiones libres de densidad de carga, se reduce a la **ecuación de Laplace**:

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0$$

Ecuaciones de Poisson y consideraciones de simetría

Como la ecuación de Poisson es la fundamental de la electrostática, hay muchísimos métodos analíticos y numéricos para su solución, pero la mayoría excede el alcance del curso. Algo que sí podemos tener claro desde ahora es que si ni la distribución de carga ni los valores del potencial en la frontera de la región de trabajo dependen de una cierta variable, la solución $V(\vec{r})$ no dependerá explícitamente de dicha variable. Esa identificación de “simetrías” junto con la ley de Gauss nos puede llevar a soluciones rápidas del problema.

Ejemplo: Potencial y campo de un hilo recto largo con carga uniforme



$$\lambda = \Delta Q \Delta l \text{ cte}$$

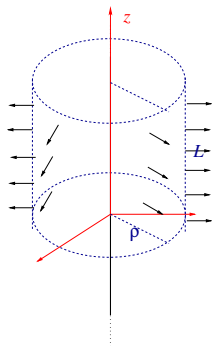
La distribución de carga no depende, entonces, ni de z ni de ϕ . Como no hay una frontera del espacio en la cual el potencial pudiera tomar valores que dependan de z o ϕ , el potencial debe ser sólo función de la distancia perpendicular al hilo, ρ .

$$V(x, y, z) = V(\rho)$$

El campo electrostático, entonces, sólo tiene componentes en dirección ρ y su magnitud no dependerá sino de esa misma variable:

$$\vec{E} = E(\rho)\hat{\rho}$$

Ejemplo: Potencial y campo de un hilo recto largo con carga uniforme..



El campo es siempre perpendicular a la pared de cualquier cilindro recto cuyo eje sea el del hilo de carga. El flujo por las tapas inferior y superior del cilindro necesariamente vale cero, porque el campo es perpendicular a la normal de esas superficies. El flujo por la cara lateral del cilindro es simplemente igual a $E(\rho) \times 2\pi\rho \times L$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{a} = E(\rho)2\pi\rho L = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_o}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{a} = E(\rho)2\pi\rho L = \frac{\lambda L}{\epsilon_o}$$

entonces:

$$E(\rho) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_o\rho}$$

Ejercicios

1. Encuentre una función de potencial adecuada para el ejemplo anterior.
2. Encuentre el campo eléctrico y el potencial producidos por un cascarón esférico con una densidad uniforme de carga superficial, σ . Verifique que el campo en el interior del cascarón se anula, mientras que en el exterior es idéntico al de una carga puntual ubicada en el centro de la esfera.
3. En una región del espacio hay un campo con un potencial:

$$V(\vec{r}) = -V_o \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a^2}$$

donde V_o tiene unidades de potencial, y a de distancia. Encuentre el campo eléctrico correspondiente y diga cuánta carga hay encerrada en una esfera de radio a centrada en el origen, cuánta en una esfera de radio $a/2$. y cuánta en el cubo $(0,a)(0,a)(0,a)$

4. Considere una carga puntual q ubicada en el centro de un cubo de lado l . Cuánto vale el flujo de campo eléctrico por cada una de las caras del cubo?
5. Encuentre el campo eléctrico, y el potencial, producidos por un plano infinito con una densidad superficial uniforme de carga σ .
6. Encuentre el campo eléctrico, y el potencial, producidos por dos cascarones cilíndricos rectos concéntricos y largos con densidades de carga superficiales uniformes.
- 7 Dos cascarones esféricos concéntricos se encuentran a diferentes potenciales (es decir, cada uno es una superficie equipotencial con diferente valor de V . No hay ninguna otra distribución de carga en el espacio. Encuentre el potencial y el campo en cualquier punto del espacio en función de los valores del potencial en cada superficie, asumiendo que $V \rightarrow 0$ cuando $r \rightarrow \infty$